VII. Genetikai esettanulmány 7 pont

Az Rh-pozitív vércsoport dominánsan öröklődő jelleg, a *D* allél jelenlétében alakul ki.
Egy házaspár egyik tagja, Péter *B, Rh-pozitív*, felesége, Anna *0, Rh-negatív* vércsoportú.
Gyermekük Balázs, aki *B, Rh-negatív*.

1. Adja meg betűjelöléssel a szülők genotípusát az Rh-vércsoport génjére!
(A bevezetőben említett jelölést használja.)

Péter:……. Anna:…….

2. Nevezze meg, pontosan hol találhatók a vércsoport tulajdonságokat meghatározó molekulák!

……..

…….

3. Kinek a szülei között lehetett Rh-pozitív vércsoportú? (A mutáció lehetőségétől a továbbiakban tekintsünk el.) *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Csak Péter szülei között.
B. Csak Anna szülei között.
C. Péter és Anna szülei között is.
D. Egyiküké között sem.
E. Csak akkor lehetne megválaszolni, ha tudnánk, Anna heterozigóta-e a génre.

4. Mekkora eséllyel születhet Balázsnak Rh-negatív testvére?

A. 100%
B. 50%
C. 25%
D. 100%, ha fiú, 50%, ha lány.
E. 100%, ha lány, 50%, ha fiú.

5. Mekkora eséllyel születhet majdan Balázsnak Rh-negatív gyermeke?

A. 50%
B. 25%
C. 100%, ha fiú, 50%, ha lány.
D. 50%, ha lány, 25%, ha fiú.
E. A rendelkezésre álló információk alapján nem lehet megválaszolni.

6. Szükség esetén melyik szülőjétől kaphat Balázs vörösvérsejteket?

A. Csak az édesapjától.
B. Csak az édesanyjától.
C. Az édesapjától és az édesanyjától is.
D. Egyik szülőjétől sem.
E. Csak az egyik Rh-pozitív nagyszülőtől kaphat vért.

7. Péter és Anna (akinek Balázs az első gyermeke) következő gyermekük esetében számíthatnak-e Rh-összeférhetetlenség kialakulására? Ha igen, milyen esetben, ha nem, miért nem?

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen